



Este curso representa uma importante oportunidade para a construção do seu futuro profissional, pois a área de Tecnologia da Informação está em constante crescimento e oferece diversas possibilidades de atuação.

A tecnologia é uma área que evolui constantemente, mas um princípio permanece sempre o mesmo: quem aprende com dedicação, curiosidade e prática constrói grandes oportunidades. Utilize esta apostila como um guia para seus estudos, participe ativamente das aulas, realize os exercícios propostos e não tenha receio de tirar dúvidas. Cada pergunta, cada tentativa e cada desafio superado contribuem para a construção do seu conhecimento. É assim que a informação se transforma em aprendizagem e a aprendizagem se transforma em competência profissional.

Ao final do percurso, você estará preparado para atuar como Assistente de Manutenção de Computadores e Infraestrutura de Redes, iniciando sua trajetória em uma carreira que está sempre evoluindo.

1º SEMESTRE

UCP I – Infraestrutura em Redes de Computadores

UCP II – Organização e Arquitetura de Computadores I

UCP III – Sistemas Operacionais

UCP I - Infraestrutura em Redes de Computadores

Introdução do Módulo I

Neste semestre, o estudante inicia sua formação compreendendo os fundamentos das redes de computadores e da infraestrutura de comunicação, entendendo como os dispositivos se conectam, trocam informações e utilizam serviços em rede.

Serão abordados conceitos de comunicação de dados, modelos de referência, arquiteturas de rede, meios físicos e tecnologias de transmissão. Também serão trabalhadas práticas relacionadas ao cabeamento estruturado, redes sem fio, configuração básica de equipamentos de rede e organização lógica de redes.

O estudante também conhecerá princípios de planejamento, gerenciamento e segurança de redes, desenvolvendo uma visão inicial sobre como projetar, estruturar e proteger ambientes de pequeno e médio porte.

Este semestre estabelece a base para que o aluno compreenda o funcionamento das redes e possa avançar, com segurança, para conteúdos mais aplicados nas próximas etapas do curso.

O domínio desses fundamentos é essencial para a compreensão dos conteúdos posteriores, pois todo o funcionamento físico e lógico das redes depende desses princípios iniciais. Sem essa base, a configuração e a manutenção de redes tornam-se atividades mecânicas e propensas a erros.

Ao final deste módulo, o estudante estará apto a compreender a estrutura geral das redes de computadores e a lógica que orienta sua organização e funcionamento.



1º BIMESTRE - MÓDULO I

OBJETOS DE CONHECIMENTOS

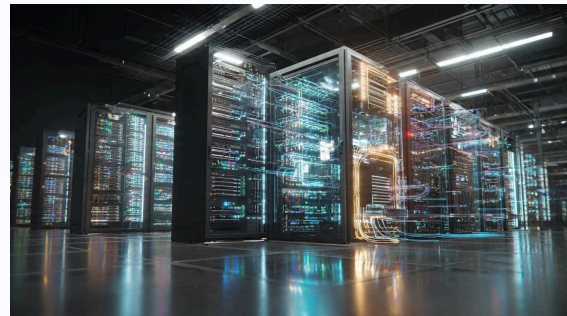
1. Teoria de Redes de Computadores
2. Comunicação de Dados
3. Visão Geral da Arquitetura OSI
4. Visão Geral de LANs e WANs
5. Visão Geral da Arquitetura TCP/IP

1. Teoria de Redes de Computadores

As redes de computadores são formadas pela interligação de dispositivos com o objetivo de compartilhar informações, recursos e serviços. Essa interconexão permite comunicação eficiente, centralização de dados e otimização de processos em ambientes domésticos, educacionais e corporativos. Uma rede é composta por hardware, software, protocolos e meios de transmissão que trabalham de forma integrada.

Do ponto de vista teórico, uma rede de computadores pode ser definida como um sistema distribuído, no qual dispositivos autônomos — como computadores, servidores, impressoras e equipamentos de rede — cooperam entre si por meio de regras de comunicação padronizadas. Essas regras garantem que os dados sejam transmitidos de forma organizada, segura e confiável,

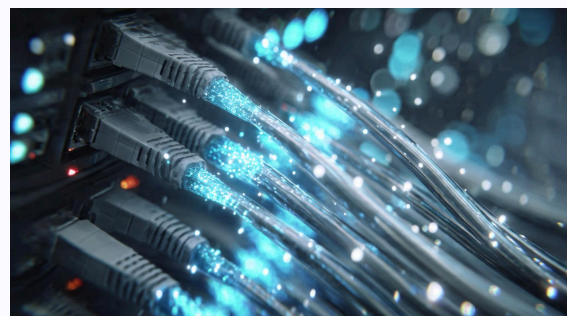
independentemente da quantidade de dispositivos conectados.



A teoria de redes estuda ainda aspectos fundamentais como topologias de rede (estrela, barramento, anel, malha), modelos de comunicação, tipos de redes e métodos de interconexão, fornecendo a base conceitual necessária para o planejamento, a implantação e a manutenção de infraestruturas de rede. Esses conceitos permitem compreender como os dados circulam, como os dispositivos se identificam e como os recursos são compartilhados.

Na prática profissional, esse conhecimento é aplicado desde a montagem de uma rede simples em uma residência até o projeto de redes corporativas complexas, nas quais servidores centralizam dados, aplicações e serviços acessados simultaneamente por múltiplos usuários.

2. Comunicação de Dados



A comunicação de dados é o processo de envio e recepção de informações entre dispositivos. Envolve elementos como emissor, receptor, mensagem, meio de transmissão e protocolos. Os dados podem ser transmitidos de forma analógica ou digital,

com técnicas que garantem integridade, confiabilidade e segurança.

Teoricamente, a comunicação de dados baseia-se na codificação da informação, na transmissão do sinal e na decodificação no destino. Para que esse processo seja bem-sucedido, emissor e receptor devem utilizar protocolos comuns, responsáveis por definir o formato da mensagem, o controle de erros, a sincronização e o fluxo de dados.

Os dados geralmente são divididos em pacotes, que são enviados de forma ordenada pela rede e reconstruídos no destino. Caso ocorra perda ou corrupção de pacotes, mecanismos de controle garantem a retransmissão das informações, assegurando a confiabilidade da comunicação.

Em ambientes reais, a comunicação de dados ocorre quando um aluno acessa um sistema acadêmico, quando um técnico configura um equipamento remotamente ou quando arquivos são transferidos entre computadores. Problemas como lentidão, falhas de conexão ou perda de acesso geralmente estão associados a falhas nesse processo.

3. Visão Geral da Arquitetura OSI

O modelo OSI organiza a comunicação em redes em sete camadas: Física, Enlace, Rede, Transporte, Sessão, Apresentação e Aplicação. Essa divisão facilita o entendimento, o desenvolvimento e a solução de problemas em redes de computadores.

O modelo OSI é um modelo teórico de referência, criado para padronizar a comunicação entre sistemas computacionais. Cada camada possui funções bem definidas, o que permite separar responsabilidades e reduzir a complexidade do processo de comunicação em rede.

A camada Física trata da transmissão do sinal; a camada de Enlace, do controle de acesso ao meio; a camada de Rede, do endereçamento e roteamento; a camada de Transporte, da entrega confiável dos dados; e as camadas superiores lidam com a apresentação e a aplicação da informação.

Na prática, o modelo OSI é amplamente utilizado para diagnóstico de problemas. Um cabo desconectado indica falha na camada Física, enquanto erros de endereço IP estão relacionados à camada de Rede, permitindo que o técnico identifique rapidamente a origem do problema.



4. Visão Geral de LANs e WANs

As LANs (Redes Locais) conectam dispositivos em áreas restritas, como casas, escolas e empresas. As WANs (Redes de Longa Distância) interligam redes em grandes áreas geográficas, como cidades, estados ou países.

Do ponto de vista teórico, essa classificação está relacionada à abrangência geográfica, à velocidade de transmissão e ao controle administrativo da rede. LANs são normalmente gerenciadas por uma única organização e apresentam altas taxas de transmissão e baixa latência.



Já as WANs utilizam infraestruturas externas, como enlaces de provedores de serviços, e estão sujeitas a maiores atrasos e custos operacionais. Elas permitem a comunicação entre redes fisicamente distantes, viabilizando o acesso à internet e a interligação entre filiais de uma empresa.

Um exemplo prático é a rede interna de uma escola, que constitui uma LAN. Quando essa rede se conecta à internet para acessar sistemas externos, passa a utilizar uma WAN.

5. Visão Geral da Arquitetura TCP/IP

O modelo TCP/IP é a base da internet e divide a comunicação em quatro camadas: Acesso à Rede, Internet, Transporte e Aplicação. Ele garante interoperabilidade e robustez na comunicação em redes modernas.

Esse modelo foi desenvolvido com foco em confiabilidade, escalabilidade e tolerância a falhas, permitindo que redes diferentes se comuniquem de forma eficiente. O protocolo IP é responsável pelo endereçamento lógico, enquanto o TCP garante a entrega correta dos dados.

O TCP/IP é implementado diretamente nos sistemas operacionais e equipamentos de rede, sendo essencial para serviços como navegação web, e-mail, transferência de arquivos e acesso remoto.

Sua ampla adoção permite que dispositivos de diferentes fabricantes operem de forma integrada, sustentando a infraestrutura global da internet.



Fechamento do Módulo I

Este módulo concentrou-se nos conceitos iniciais de redes de computadores, apresentando os tipos de redes, seus objetivos e os principais componentes utilizados na montagem de uma infraestrutura básica.

Ao concluir este módulo, o estudante passa a reconhecer a importância da estrutura física e lógica das redes, preparando-se para interpretar montagens básicas e apoiar a instalação e organização de pequenos ambientes de rede.

Exercícios de Fixação - Módulo I UCP I

1º Bimestre

Temática: Infraestrutura em Redes de Computadores

1. Do ponto de vista teórico, como pode ser definida uma rede de computadores? Explique considerando a cooperação entre dispositivos e o uso de regras de comunicação.

2. Na comunicação de dados, qual é a função dos protocolos? Explique por que eles são essenciais para que a comunicação entre dispositivos ocorra corretamente.

3. Qual é a principal finalidade do modelo OSI no estudo das redes de computadores? Explique a importância da divisão da comunicação em camadas.

4. Explique a diferença entre redes LAN e WAN, considerando a abrangência geográfica e a forma de administração da rede.

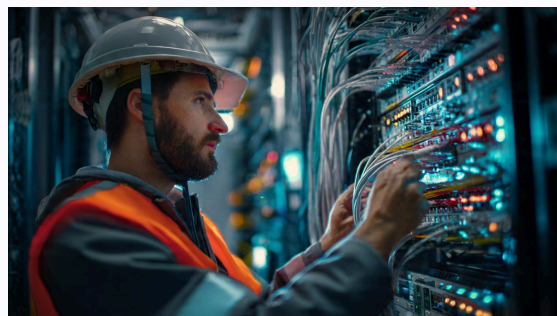
5. O que é o modelo TCP/IP e qual sua importância para o funcionamento da internet? Explique sua estrutura básica.

UCP I – Infraestrutura em Redes de Computadores (MÓDULO II)

Introdução do Módulo II

Este módulo complementa os fundamentos apresentados no Módulo I, direcionando o foco para a aplicação prática dos conceitos estudados. Após compreender como as redes funcionam do ponto de vista teórico, o estudante passa a analisar como elas são implementadas fisicamente.

Aqui são abordados os meios de transmissão, os dispositivos de rede e as configurações básicas necessárias para o funcionamento da infraestrutura. Esses conhecimentos são essenciais para atividades de instalação, manutenção e organização de redes.



A compreensão desses elementos permite ao estudante relacionar teoria e prática, consolidando sua formação técnica e profissional.

1º BIMESTRE - MÓDULO II OBJETOS DE CONHECIMENTOS

1. Meios Físicos e Tecnologias de Transmissão
2. Meios Físicos Cabeados
3. Padronização do Cabeamento Estruturado
4. Norma de Cabeamento de Redes
5. Elementos do Projeto de Cabeamento Estruturado
6. Tecnologias de Redes Sem Fio
7. Tecnologias Alternativas de Meios Físicos
8. Ferramentas para Confecção e Certificação de Cabos de Par Trançado
9. Concentradores: Componentes de um Roteador
10. Configuração Básica de um Roteador

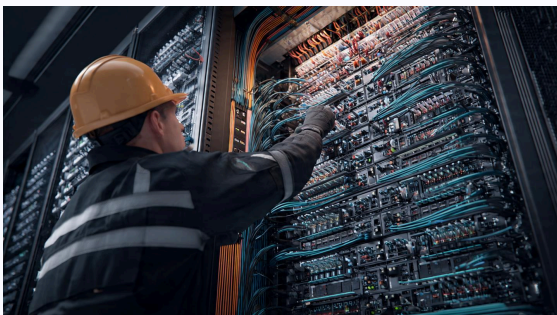
11. Comandos de status de um roteador
12. Configuração de um Roteador sem Fio
13. Configuração Básica de um Switch
14. Criação de VLAN's

1. Meios Físicos e Tecnologias de Transmissão

Os meios físicos são responsáveis por transportar os dados entre os dispositivos que compõem uma rede de computadores. Eles podem ser cabeados ou sem fio, utilizando sinais elétricos, ópticos ou ondas eletromagnéticas, constituindo o suporte básico da comunicação em rede.

Do ponto de vista teórico, os meios de transmissão determinam como a informação será conduzida do emissor ao receptor, influenciando diretamente fatores como largura de banda, alcance, latência, taxa de erro e susceptibilidade a interferências. Esses fatores impactam o desempenho global da rede e sua capacidade de atender às demandas dos usuários.

Em projetos de redes, a escolha do meio físico adequado é uma decisão estratégica. Ambientes educacionais, corporativos ou industriais exigem análises distintas, considerando distância entre equipamentos, volume de dados trafegados, condições ambientais e custos de implantação e manutenção.

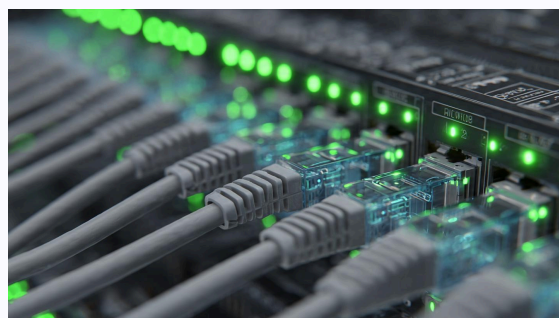


2. Meios Físicos Cabeados

Os meios físicos cabeados incluem cabos de par trançado, coaxial e fibra óptica. São amplamente utilizados em redes de computadores por oferecerem maior estabilidade, velocidade e segurança na transmissão de dados, quando comparados às tecnologias sem fio.

Teoricamente, cada tipo de cabo apresenta características próprias. O par trançado utiliza pares de fios entrelaçados para reduzir interferências eletromagnéticas; o cabo coaxial possui blindagem que protege o sinal; e a fibra óptica transmite dados por meio de pulsos de luz, oferecendo altas taxas de transmissão e imunidade a ruídos.

Na prática, o par trançado é o mais utilizado em redes locais de escolas e empresas, enquanto a fibra óptica é empregada em enlaces de alta velocidade, interligação entre prédios ou acesso à internet de maior capacidade, garantindo desempenho e confiabilidade à infraestrutura.



3. Padronização do Cabeamento Estruturado

A padronização do cabeamento estruturado garante organização, desempenho e facilidade de manutenção da rede. Ela define regras claras para a instalação, identificação e distribuição do cabeamento, permitindo que a infraestrutura seja compreendida e administrada de forma uniforme.

Do ponto de vista teórico, o cabeamento estruturado baseia-se nos princípios de organização, modularidade e previsibilidade, criando uma infraestrutura genérica capaz de suportar diferentes aplicações, como dados, voz e vídeo, independentemente das

tecnologias utilizadas em determinado momento.

Ambientes padronizados permitem a expansão da rede sem a necessidade de refazer a infraestrutura existente. Já a ausência de padronização gera desorganização, falhas recorrentes, dificuldade de diagnóstico e aumento significativo do tempo e do custo de manutenção.

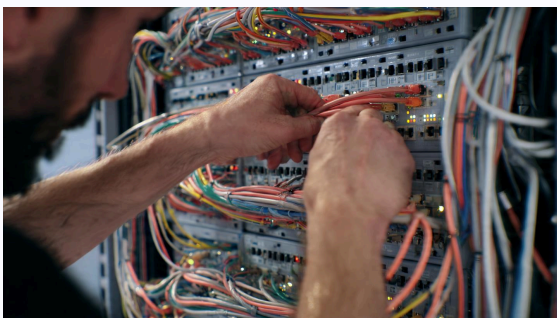
4. Norma de Cabeamento de Redes

Normas como TIA/EIA-568 e ISO/IEC 11801 definem categorias de cabos, distâncias máximas, tipos de conectores e padrões de pinagem, assegurando qualidade e compatibilidade entre os componentes da rede.

Teoricamente, essas normas existem para garantir que o meio físico não se torne um gargalo da comunicação, assegurando desempenho mínimo adequado e interoperabilidade entre equipamentos de diferentes fabricantes.

O cumprimento das normas técnicas é uma exigência profissional em ambientes corporativos e institucionais, além de representar um indicador de qualidade e confiabilidade da infraestrutura de redes.

5. Elementos do Projeto de Cabeamento Estruturado



Os elementos do projeto de cabeamento estruturado incluem sala de equipamentos, racks, patch panels, cabeamento horizontal e

vertical, tomadas e sistemas de organização, formando a base física da rede.

Cada elemento possui função específica dentro da infraestrutura. Os racks organizam os equipamentos, os patch panels facilitam conexões e manutenções, e o cabeamento horizontal e vertical distribui os pontos de rede de forma padronizada.

Um projeto bem estruturado facilita intervenções técnicas, reduz falhas operacionais e permite crescimento planejado da rede, prolongando a vida útil da infraestrutura.

6. Tecnologias de Redes Sem Fio

As redes sem fio utilizam ondas de rádio para comunicação entre dispositivos, como ocorre nas tecnologias Wi-Fi, Bluetooth e redes celulares, oferecendo mobilidade e flexibilidade aos usuários.

Teoricamente, essas tecnologias operam com base em frequências, canais, padrões de transmissão e métodos de modulação, definidos por organismos internacionais de padronização. Esses parâmetros influenciam o alcance, velocidade e qualidade do sinal.

Apesar da praticidade, redes sem fio exigem cuidados adicionais com segurança, interferências e controle de acesso, sendo frequentemente utilizadas em conjunto com redes cabeadas.



7. Tecnologias Alternativas de Meios Físicos

As tecnologias alternativas de meios físicos incluem PLC, rádio enlace, redes móveis

(4G/5G), satélite e infravermelho. Elas surgem como soluções para cenários em que os meios tradicionais não são viáveis.

Do ponto de vista teórico, essas tecnologias apresentam diferentes compromissos entre custo, latência, largura de banda e confiabilidade, sendo indicadas para aplicações específicas.

São amplamente utilizadas em áreas remotas, enlaces temporários ou situações emergenciais, ampliando as possibilidades de conectividade.

8. Ferramentas para Confeção e Certificação de Cabos de Par Trançado

As ferramentas para confeção e certificação de cabos de par trançado incluem alicate de crimpagem, decapador e testador de cabos, sendo essenciais para garantir a qualidade da infraestrutura física.

Teoricamente, a correta montagem dos cabos assegura continuidade elétrica, impedância adequada e conformidade com os padrões técnicos estabelecidos pelas normas de cabeamento.

A certificação valida se o cabo suporta as taxas de transmissão previstas, reduzindo falhas, retrabalho e problemas de desempenho na rede.

9. Concentradores: Componentes de um Roteador

Roteadores são dispositivos responsáveis por interligar redes diferentes, possuindo componentes como portas LAN/WAN, processador, memória e firmware, que atuam de forma integrada.

Do ponto de vista teórico, o roteador opera predominantemente na camada de rede, realizando o encaminhamento de pacotes com base em endereços IP e aplicando políticas de controle de tráfego e segurança.

O conhecimento de seus componentes internos auxilia o profissional na configuração adequada, manutenção preventiva e diagnóstico de falhas.



10. Configuração Básica de um Roteador

A configuração básica de um roteador envolve acesso à interface administrativa, definição de endereçamento IP, parâmetros de rede, senhas e políticas de segurança.

Essas configurações determinam como os dispositivos se comunicam dentro da rede e como a rede se conecta a outras redes, como a internet.

Configurações incorretas podem comprometer o desempenho, a segurança e a disponibilidade dos serviços, tornando esse conhecimento essencial ao profissional de redes.

11. Comandos de Status de um Roteador

Os comandos de status de um roteador permitem verificar seu estado operacional, fornecendo informações sobre interfaces, conexões ativas, tráfego e desempenho.

Teoricamente, essas informações são fundamentais para o diagnóstico de falhas, identificação de gargalos e planejamento de melhorias na infraestrutura.

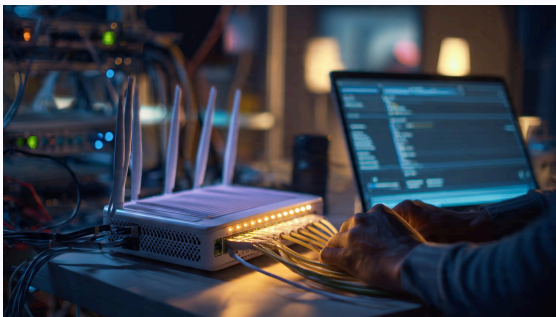
O monitoramento contínuo contribui para a manutenção preventiva e a estabilidade da rede.

12. Configuração de um Roteador sem Fio

A configuração de um roteador sem fio inclui definição de SSID, canal de transmissão, tipo de criptografia, senha e controle de acesso.

Esses parâmetros estão diretamente relacionados à segurança e à qualidade do sinal, sendo indispensáveis para proteger os dados transmitidos pelo meio aéreo.

Uma configuração adequada reduz riscos de acessos não autorizados e interferências externas.

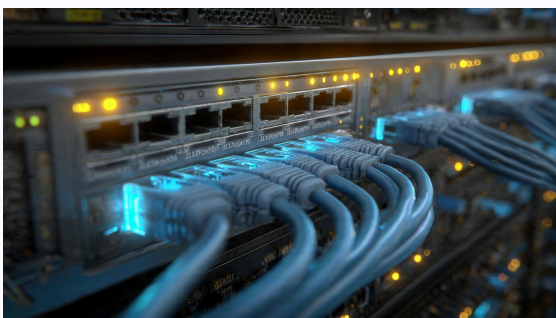


13. Configuração Básica de um Switch

Switches conectam dispositivos em uma rede local, permitindo segmentação, organização e melhor desempenho do tráfego de dados.

Teoricamente, operam na camada de enlace, utilizando endereços físicos para encaminhar quadros de forma eficiente e reduzir colisões.

A correta configuração do switch contribui para maior desempenho, organização e segurança da rede.

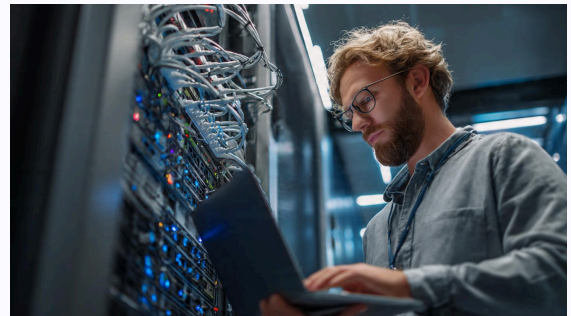


14. Criação de VLAN's

VLANs segmentam logicamente a rede física em múltiplas redes virtuais independentes, aumentando a segurança e o desempenho.

Do ponto de vista teórico, essa segmentação reduz o tráfego desnecessário e permite isolar grupos de dispositivos conforme função ou setor.

É amplamente utilizada em ambientes corporativos e educacionais para organização e controle da rede.



Fechamento do Módulo II

Neste módulo, o estudante ampliou a compreensão sobre como ocorre a comunicação entre dispositivos em rede e de que forma os dados são transmitidos e identificados.

Esse conhecimento permite entender situações comuns de conectividade, interpretar falhas simples de comunicação e dar suporte inicial a usuários em ambientes conectados.

Exercícios de Fixação - Módulo II

UCP I

1º Bimestre

Temática: Infraestrutura em Redes de Computadores

1. Explique o que são meios físicos de transmissão em redes de computadores e como eles influenciam o desempenho da comunicação em rede.

2. Descreva as principais características dos meios físicos cabeados, destacando a diferença entre par trançado, cabo coaxial e fibra óptica.

3. Explique a importância da padronização do cabeamento estruturado para o funcionamento, a manutenção e a expansão de uma rede de computadores.

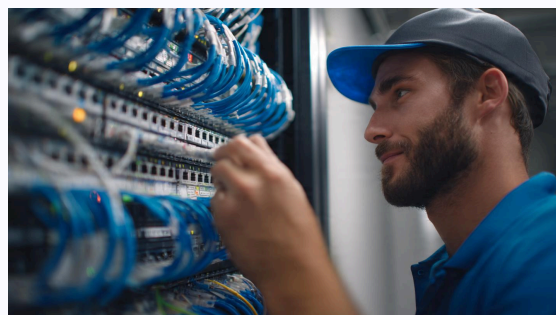
4. Qual é a função das normas de cabeamento de redes, como a TIA/EIA-568 e a ISO/IEC 11801, e por que seu cumprimento é considerado uma exigência profissional?

5. Explique a finalidade da criação de VLANs em uma rede e como essa prática contribui para a segurança e o desempenho da infraestrutura.

UCP I 2º BIMESTRE (MÓDULO I)

Introdução do Módulo I

Este módulo aprofunda o estudo das redes de computadores a partir da perspectiva do projeto de redes estruturadas, abordando as etapas necessárias para planejar, organizar e documentar uma infraestrutura de rede eficiente. O foco está na concepção da rede antes de sua implantação, destacando a importância do planejamento técnico para garantir desempenho, segurança e possibilidade de expansão.



A elaboração de um projeto de rede estruturada permite antecipar problemas, otimizar recursos e alinhar a infraestrutura às reais necessidades do ambiente. Dessa forma, o estudante desenvolve uma visão profissional e sistêmica, essencial para atuação na área de infraestrutura de redes.

2º BIMESTRE - MÓDULO I OBJETOS DE CONHECIMENTOS

1. Rede Estruturada: Planejamento de uma Rede

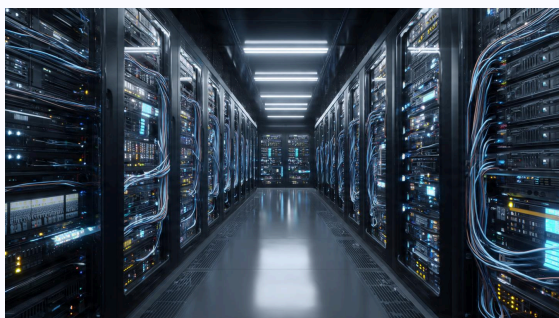
2. **Levantamento das Necessidades**
3. **Planta Baixa**
4. **Ambientação**
5. **Distribuição de Pontos de Dados e Voz**
6. **Levantamento de Pontos de Acesso Móveis**
7. **Levantamento de Material**
8. **Caracterização dos Serviços**
9. **Orçamento**

1. Rede Estruturada

Uma rede estruturada é aquela projetada e implantada seguindo padrões técnicos que garantem organização, desempenho, confiabilidade e facilidade de manutenção. Diferentemente de redes improvisadas, ela possui documentação, identificação adequada dos pontos e uso de materiais padronizados.

Do ponto de vista conceitual, a rede estruturada é uma infraestrutura genérica, capaz de suportar diferentes aplicações, como dados, voz e vídeo, independentemente das tecnologias utilizadas em determinado momento. Isso assegura maior vida útil à infraestrutura física.

Na prática, redes estruturadas são amplamente utilizadas em escolas, empresas e órgãos públicos, permitindo crescimento planejado, redução de falhas e menor custo de manutenção ao longo do tempo.



1.1 Planejamento de uma Rede

O planejamento de uma rede estruturada consiste na análise prévia do ambiente físico, da quantidade de usuários, dos serviços que serão oferecidos e das possibilidades de expansão futura. Um bom planejamento evita retrabalho, desperdício de recursos e falhas de desempenho.

Teoricamente, essa etapa envolve a definição da topologia da rede, escolha dos meios de transmissão, dimensionamento de equipamentos e avaliação das condições do local. O planejamento estabelece as bases para todas as etapas seguintes do projeto.

Em ambientes reais, a ausência de planejamento pode resultar em redes sobrecarregadas, com pontos insuficientes ou mal posicionados, dificultando a manutenção e comprometendo a qualidade dos serviços oferecidos.

2. Levantamento das Necessidades

Nesta etapa são identificados os equipamentos, aplicações, serviços e requisitos técnicos da rede, como velocidade, segurança e disponibilidade.

Do ponto de vista técnico, o levantamento das necessidades permite compreender o perfil dos usuários, o volume de dados trafegados e os níveis de criticidade dos serviços. Essas informações são essenciais para definir corretamente a capacidade da infraestrutura.

Por exemplo, uma rede utilizada apenas para navegação básica possui requisitos diferentes de uma rede que suporta sistemas administrativos, servidores e acesso remoto, exigindo soluções mais robustas.



3. Planta Baixa

A planta baixa permite visualizar o espaço físico, facilitando a definição dos pontos de rede, localização de racks, tomadas e caminhos do cabeamento.

Conceitualmente, a planta baixa é uma representação gráfica do ambiente que auxilia no planejamento físico da rede, evitando improvisações e instalações inadequadas.

Na prática, ela permite distribuir os pontos de forma racional, reduzir o comprimento dos cabos e identificar obstáculos físicos que possam interferir na instalação da infraestrutura.

4. Ambientação

A ambientação considera fatores como ventilação, iluminação, interferência elétrica e segurança física dos equipamentos.

Do ponto de vista técnico, essas condições influenciam diretamente o desempenho e a durabilidade dos equipamentos de rede. Ambientes mal ventilados ou com excesso de calor, por exemplo, aumentam o risco de falhas e reduzem a vida útil dos dispositivos.

Além disso, a ambientação adequada contribui para a segurança da infraestrutura, protegendo os equipamentos contra acesso indevido, umidade e danos físicos.

5. Distribuição de Pontos de Dados e Voz

Define a quantidade e a localização dos pontos de rede para computadores, telefones IP e outros dispositivos.

Tecnicamente, essa distribuição deve considerar o layout do ambiente, o número de usuários e a possibilidade de rearranjo dos espaços. Pontos mal distribuídos geram uso excessivo de extensões e adaptações improvisadas.

Uma distribuição bem planejada garante flexibilidade, organização e facilidade de expansão da rede, atendendo às necessidades atuais e futuras.



6. Levantamento de Pontos de Acesso Móveis

Analisa a necessidade de cobertura Wi-Fi, posicionamento de access points e possíveis interferências.

Do ponto de vista conceitual, essa etapa envolve o estudo da propagação do sinal, da densidade de usuários e das fontes de interferência, como paredes, equipamentos eletrônicos e outras redes sem fio.

Um levantamento adequado assegura cobertura eficiente, evitando áreas sem sinal ou sobrecarga dos pontos de acesso.

7. Levantamento de Material

Relaciona cabos, conectores, racks, switches, roteadores e demais materiais necessários para a implantação da rede.

Tecnicamente, esse levantamento garante que todos os componentes estejam em

conformidade com o projeto e com as normas técnicas aplicáveis, evitando falta ou excesso de materiais.

Além disso, contribui para o controle de custos e para a organização do processo de implantação da rede.

8. Caracterização dos Serviços

Define os serviços que a rede irá oferecer, como acesso à internet, compartilhamento de arquivos, impressão e serviços em nuvem.

Do ponto de vista teórico, a caracterização dos serviços permite alinhar a infraestrutura às funcionalidades esperadas, garantindo que a rede suporte adequadamente as aplicações utilizadas.

Essa definição influencia diretamente o dimensionamento dos equipamentos, a configuração da rede e as políticas de segurança adotadas.



9. Orçamento

Consiste na estimativa de custos de materiais, equipamentos, mão de obra e manutenção.

Tecnicamente, o orçamento permite avaliar a viabilidade do projeto, comparar alternativas e tomar decisões fundamentadas quanto à escolha de tecnologias e fornecedores.

Um orçamento bem elaborado evita surpresas financeiras, garante transparência e contribui para a execução eficiente do projeto de rede.

Fechamento do Módulo I

Neste módulo, o estudante compreendeu os princípios da rede estruturada e a importância do planejamento para a implantação de infraestruturas organizadas, confiáveis e escaláveis.

Ao final, o estudante passa a reconhecer as etapas essenciais de um projeto de rede, desde o levantamento de necessidades até o orçamento, desenvolvendo uma visão integrada que favorece a implantação, a manutenção e a expansão de ambientes de rede de forma técnica e segura.

Exercícios de Fixação - Módulo I UCP I

2º Bimestre

Temática: Infraestrutura em Redes de Computadores

1. Explique o que caracteriza uma rede estruturada e por que ela é preferível em relação a redes improvisadas.

2. Descreva a importância do planejamento no projeto de uma rede estruturada e cite pelo menos dois aspectos analisados nessa etapa.

3. Explique a finalidade do levantamento das necessidades em um projeto de rede e como essa etapa influencia a definição da infraestrutura.

4. Qual é a função da planta baixa no projeto de redes estruturadas e de que forma ela contribui para uma instalação adequada da infraestrutura?

5. Explique a importância da caracterização dos serviços e do orçamento em um projeto de rede estruturada.

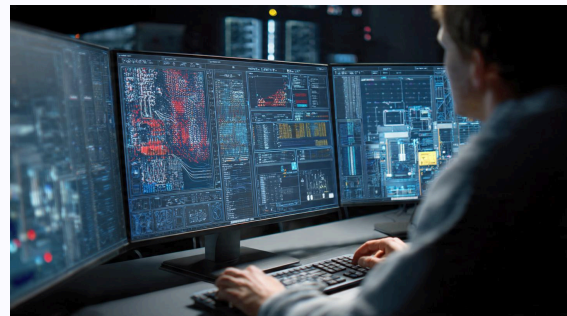
UCP I

2º BIMESTRE - MÓDULO II

Introdução do Módulo II

Neste módulo, o estudante aprofunda o conhecimento sobre o modelo de redes cliente-servidor, amplamente utilizado em ambientes corporativos, educacionais e institucionais. Esse modelo representa a base do funcionamento de sistemas em rede modernos, permitindo centralização de serviços, controle de acesso e maior escalabilidade.

Além disso, o módulo aborda os conceitos fundamentais de gerenciamento e segurança de redes, destacando a importância do monitoramento contínuo da infraestrutura e da proteção das informações. Esses conhecimentos são essenciais para garantir a disponibilidade, a integridade e a confidencialidade dos dados em redes de computadores.



2º BIMESTRE - MÓDULO II OBJETOS DE CONHECIMENTOS

1. Introdução a Redes Cliente-Servidor: Client-side e Server-side
2. Tipos de Servidores
3. Visão de Gerenciamento e Segurança de Redes: Arquitetura de Gerenciamento de Redes
4. Bases de Informação de Gerenciamento de Redes
5. Segmentação de Redes e Monitoramento de Acesso
6. Testes de Segurança em Redes

1. Introdução a Redes Cliente-Servidor

As redes cliente-servidor utilizam computadores especializados, chamados servidores, para fornecer serviços a outros dispositivos denominados clientes. Esse modelo permite centralização, maior controle e escalabilidade, sendo amplamente adotado em redes profissionais.

Do ponto de vista conceitual, o modelo cliente-servidor baseia-se na divisão de responsabilidades, em que o servidor concentra o processamento de serviços, dados e aplicações, enquanto os clientes realizam solicitações e utilizam os recursos disponibilizados. Essa arquitetura facilita o gerenciamento da rede e a padronização dos serviços.

Na prática, esse modelo é utilizado em sistemas de autenticação, compartilhamento de arquivos, acesso a bancos de dados e aplicações corporativas, permitindo que vários usuários utilizem os mesmos serviços de forma organizada e segura.



1.1 Client-side e Server-side

O client-side refere-se às aplicações e processos executados no dispositivo do usuário, responsáveis pela interface gráfica e pela interação direta com o sistema. Já o server-side corresponde aos processos executados no servidor, encarregados do armazenamento, processamento e controle dos dados.

Tecnicamente, essa separação permite distribuir as tarefas de forma eficiente, reduzindo a carga nos dispositivos dos usuários e centralizando operações críticas no servidor. O client-side lida com apresentação e entrada de dados, enquanto o server-side executa regras de negócio, validações e acesso a bancos de dados.

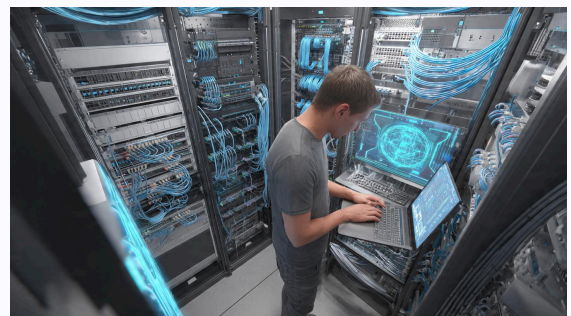
Um exemplo comum é o acesso a sistemas web, nos quais o navegador do usuário executa o client-side, exibindo páginas e formulários, enquanto o servidor processa solicitações, armazena informações e responde às requisições enviadas pelos clientes.

2. Tipos de Servidores

Os principais tipos de servidores são: servidor de arquivos, servidor web, servidor de banco de dados, servidor de e-mail e servidor de aplicações.

Cada tipo de servidor possui função específica dentro da infraestrutura de rede. O servidor de arquivos centraliza documentos e pastas; o servidor web hospeda sites e sistemas acessados por navegadores; o servidor de banco de dados armazena informações estruturadas; o servidor de e-mail gerencia mensagens eletrônicas; e o servidor de aplicações executa sistemas corporativos.

A correta definição e dimensionamento dos servidores é fundamental para garantir desempenho, disponibilidade e segurança dos serviços oferecidos pela rede.



3. Visão de Gerenciamento e Segurança de Redes

O gerenciamento de redes permite monitorar, controlar e manter a infraestrutura funcionando corretamente, enquanto a segurança protege dados e recursos contra acessos não autorizados.

Do ponto de vista teórico, o gerenciamento envolve atividades como monitoramento de desempenho, identificação de falhas, controle de dispositivos e análise do tráfego de dados. Já a segurança concentra-se na proteção da informação, prevenindo ataques, vazamentos e acessos indevidos.

Esses dois aspectos são complementares e indispensáveis para garantir a confiabilidade e

a continuidade dos serviços de rede, especialmente em ambientes que lidam com dados sensíveis.

3.1 Arquitetura de Gerenciamento de Redes

A arquitetura de gerenciamento de redes define a estrutura utilizada para monitorar e administrar os dispositivos e serviços da rede, utilizando ferramentas e protocolos específicos.

Tecnicamente, essa arquitetura estabelece a comunicação entre sistemas de gerenciamento e os equipamentos monitorados, permitindo acompanhar desempenho, disponibilidade e ocorrência de falhas.

O uso de uma arquitetura bem definida facilita a identificação de problemas, a tomada de decisões e a realização de manutenções preventivas.

4. Bases de Informação de Gerenciamento de Redes

As bases de informação de gerenciamento de redes são repositórios que armazenam dados sobre dispositivos, tráfego, desempenho e falhas da rede.

Do ponto de vista conceitual, essas bases permitem centralizar informações essenciais para o gerenciamento, possibilitando análises históricas e acompanhamento do comportamento da rede ao longo do tempo.

Esses dados auxiliam o administrador a identificar padrões, antecipar problemas e planejar melhorias na infraestrutura.

5. Segmentação de Redes e Monitoramento de Acesso

A segmentação de redes divide a infraestrutura em partes menores, aumentando a segurança e desempenho. O monitoramento de acesso controla quem pode acessar cada recurso da rede.

Tecnicamente, a segmentação reduz o tráfego desnecessário e limita o impacto de falhas ou incidentes de segurança, enquanto o monitoramento garante que apenas usuários e dispositivos autorizados utilizem determinados serviços.

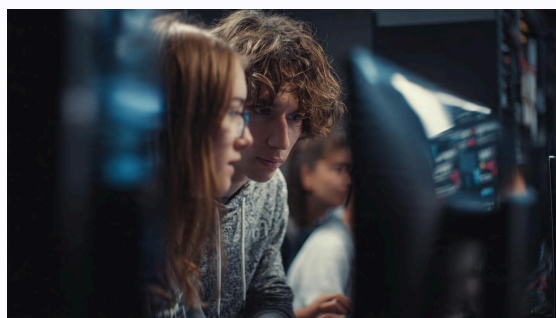
Esse controle é amplamente utilizado em ambientes corporativos, nos quais diferentes setores possuem níveis distintos de acesso à informação.

6. Testes de Segurança em Redes

Os testes de segurança em redes identificam vulnerabilidades e falhas que podem comprometer a proteção da infraestrutura e das informações.

Do ponto de vista técnico, estes testes avaliam configurações, permissões, serviços expostos e possíveis brechas exploráveis, permitindo a correção preventiva antes que ocorram incidentes.

A realização periódica de testes de segurança contribui para a proteção dos dados, a continuidade dos serviços e a conformidade com boas práticas de segurança da informação.



Fechamento do Módulo II

Neste módulo, o estudante compreendeu o funcionamento do modelo cliente-servidor e o papel dos servidores na oferta de serviços compartilhados dentro de uma rede.

Além disso, desenvolveu uma visão inicial sobre gerenciamento e segurança, reconhecendo a importância do

monitoramento, da segmentação e da proteção da infraestrutura para garantir desempenho, disponibilidade e integridade das informações.

Exercícios de Fixação - Módulo II

UCP I

2º Bimestre

Temática: Infraestrutura em Redes de Computadores

1. Explique o que caracteriza o modelo de redes cliente-servidor e por que ele é amplamente utilizado em ambientes corporativos, educacionais e institucionais.

2. Diferencie client-side e server-side, explicando a função de cada um no funcionamento de sistemas em rede.

3. Descreva os principais tipos de servidores utilizados em redes de computadores e a função de cada um dentro da infraestrutura.

4. Explique a importância do gerenciamento de redes e da segurança da informação para garantir a continuidade e a confiabilidade dos serviços de rede.

5. Explique como a segmentação de redes, o monitoramento de acesso e os testes de segurança contribuem para a proteção da infraestrutura e dos dados.

UCP II – ORGANIZAÇÃO E ARQUITETURA DE COMPUTADORES I

Introdução do Módulo I

A Unidade Curricular Profissional II – Organização e Arquitetura de Computadores I tem como objetivo desenvolver no estudante a compreensão dos princípios elétricos e eletrônicos que fundamentam o funcionamento dos computadores e dos equipamentos de tecnologia da informação. Esses conhecimentos são essenciais para a compreensão da arquitetura dos sistemas computacionais e para a atuação segura e eficiente na manutenção de computadores.

O conteúdo está organizado em dois bimestres, cada um dividido em dois módulos, com abordagem didática, progressiva e